# POLAWAX NF

BIOVITAL

# LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Cetearyl Alcohol (67762-27-0) / Polysorbate 60 (9005-67-8).*

# POLAWAX NF

Diferem de maneira significativa dos tipos mais antigos de ceras auto-emulsionantes, visto que suas propriedades emulsionantes de óleo em água não derivam da presença de tensoativos aniônicos ou de álcool graxo sulfatado, de álcalis, gomas e similares. Polawax apresenta todas as vantagens do tipo mais antigo de ceras auto-emulsionantes.

Polawax NF é de natureza não-iônica e, sob esse aspecto, considerados isoladamente, constituem um notável progresso sobre os produtos anteriores.É de especial interesse na fabricação de pomadas e cremes que precisam ser submetidos a auto-clave.

Ao contrário de algumas ceras auto-emulsionantes, Polawax NF não se deteriora com aquecimento de 150-152ºC durante duas horas. Sob essas severas condições, perde 2-3% de peso, com ligeiro endurecimento da cera e ligeira alteração de cor. Polawax NF a 30% em água, que em uma auto-clave, com 10 libras de pressão durante 45 minutos, resulta em emulsões, cujo pH se desvia apenas dois décimos de unidade de pH, ou seja, de 6,6 para 6,4.

Polawax NF é cera auto-emulsionante de alta densidade, produzindo emulsões espessas e sólidas sem a adição de outras ceras enrijecedoras em concentrações tão baixas quanto 5%, embora 10% possa proporcionar estabilidade superior.

Polawax NF pode ser usado em emulsões espessas ou fluídas dependendo de sua concentração na emulsão. A concentrações mais baixas (dois ou três por cento), Polawax NF pode ser suplementado por outros emulsionantes, tais como: POLYCHOLS, VOLPOS ou SUPER SOLAN FLAKED/ SOLANGEL 401, para maior estabilidade de emulsão.

Polawax NF constitue, por si só, sistema completo de emulsão. Não são necessários quaisquer outros tensoativos para a produção de uma emulsão estável. Entretanto, podem ser usados para emulsionar outras gorduras, óleos e ceras. Emulsionará também produtos tão difíceis quanto naftalenos clorados. Também pode ser usado na preparação de suspensões.

Polawax NF proporciona emulsões simples e econômicas. É particularmente indicado em sistemas nos quais os emulsionantes aniônicos são contra-indicados, como por exemplo, nas emulsões contendo:

- agentes terapêuticos de estrutura catiônica, tais como acriflavina, efedrina, cloreto e a maioria dos antihistamínicos;
- sais de metais polivalentes, tais como alumínio, zinco, estrôncio e chumbo;
- antissépticos como quaternário de amônio e cloridróxido de alumínio.

**Emulsões Farmacêuticas**

É apresentada, a seguir, uma lista de alguns produtos ativos farmacêuticos que foram testados em formulações de pomada à base de Polawax NF e que se mantiveram estáveis à temperatura ambiente, por um mínimo de quatro meses.

Acetato Fenil Mercúrio
Ácido Pícrico
Acriflavina
Adrenalina
Água de Cal
Alcatrão de Hulha
Alumén de Amônio
Alumén de Potássio
Aureomicina
Benzocaína
Iodofórmio
Maleato de Pirilamina
Mentol
Nupercaína
Óleo de Bétula
Óxido de Mercúrio (vermelho e amarelo)
Óxido de Zinco
Penicilina
Pirogalol
Proflavina

Benzocaína
Beta Naftol
Calamina
Cânfora
Cloreto de Aminoacridina
Cloridrato de Efedrina
Clorobutanol
Clorocresol
D.D.T.
Enxofre
Fenol
Ftalato de Dimetila
Hidrato de Cloral
Iodeto de Potássio
Proflavina
Proflavina-Uréia
Salicilato de Metila
Solução de Burrow
Subacetato de Chumbo
Sulfacetamida
Sulfadiazima
Sulfanilanida
Sulfato de Atropina
Terebentina
Tiocinato Laurílico
Tiossulfato de Sódio
Violeta Genciana

**Informações para manipulação**
De um modo geral as emulsões baseadas em Polawax NF não necessita de qualquer processo complexo de fabricação. A temperatura exata de mistura não é decisiva, contanto que as duas fases se encontrem dentro da variação de 60-100 ºC, a menos que um ou mais dos outros ingredientes sejam sensíveis ao calor.

Polawax NF deve ser fundido juntamente com os outros componentes graxos e aquecidos a uma temperatura de aproximadamente 75 ºC. A água e os componentes hidrossolúveis são aquecidos até cerca de 80 ºC. Dependendo do volume de cada fase, tanto a fase oleosa pode ser adicionada à fase aquosa, como a fase aquosa pode ser adicionada a fase oleosa, (processo preferencial), e com agitação. Em seguida resfriar com agitação até o ponto de solidificação do creme ou 30ºC no caso de loção cremosa. Essas emulsões podem ser homogeneizadas, entretanto, raramente isso é necessário.

**Propriedades fisico-quimicas**
Aparência: pastilhas
Cor: branco a creme
Odor: característico
Ponto de fusão (ºc): 50 / 54
pH (3%): 5.5 / 7
Índice de saponificação (mgkoh/g): 0 / 14
Índice de iodo (gl2/100g): 0 / 3.5
Índice de hidroxila: 178 / 192

**Concentração usual**
2,0% - 3,0% - Emulsões fluídas
5,0% - 10,0% - Emulsões primárias

**Não garantia**
As informações contidas nesta publicação são fornecidas de boa fé, mas nenhuma declaração ou garantia é feita quanto a sua totalidade ou precisão. Sugestões de uso ou aplicação são apenas opiniões. Os usuários são responsáveis por determinar a adequação destes produtos para seus fins específicos. Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação às informações ou aos produtos, incluindo, sem limi tação, garantias de comercialidade, adequação a um fim específico, não-violação de patente de terceiros ou outros direitos de propriedade intelectual, incluindo, sem limitação, copyright, marca registra e projetos. Quaisquer marcas registradas ora identificadas são marcas registrada do grupo de empresas Croda.